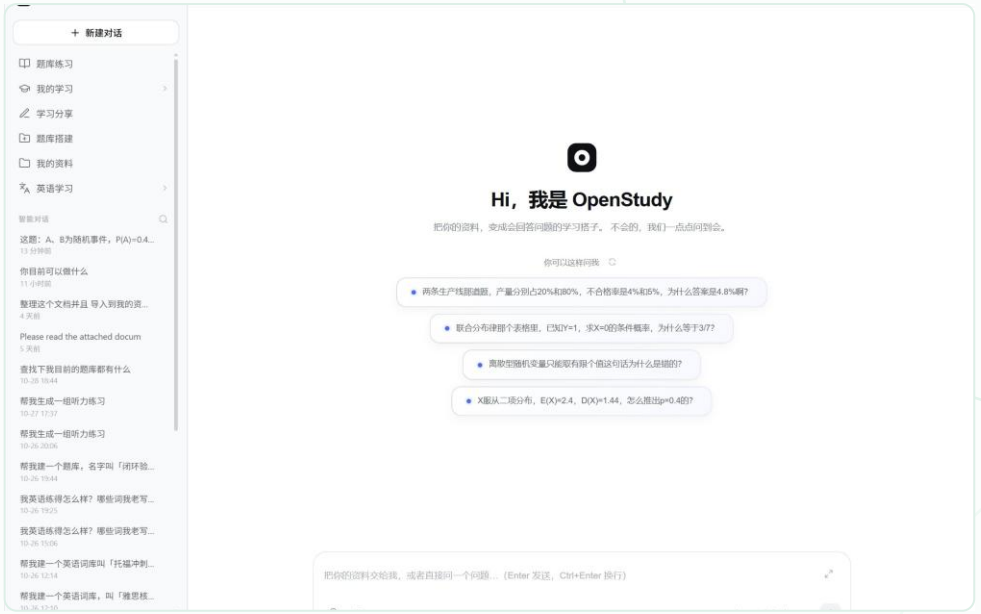
OPENSTUDY · 0.7.2 · 智能资料阅读器

把不会的，问到会

会读你资料的 AI 学习平台

把任意学习材料，编译成可执行、可追溯、会进化的学习资产包



真实运行界面 · 对话即入口

对话是入口，资产是结果。

一句话完成：体检 / 整理 / 出题 / 微课 / 学习处方 / 导出

一个诊室管三步 **先体检，再剖析** **开学习处方**

华为云码道 CodeArts 开发 · GitCode 开源 · FastAPI + Vue 3

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts

学生不缺资料，缺的是「把资料编译成学习资产」

资料在硬盘里，学习在对话外：没有一条从「混乱材料」到「可执行资产」的稳定通路。

01

资料乱、散、重复

Word 里混着广告图、重复段落和页码，人工整理很费时间，还不一定舍得删。

乱

02

一份资料只用一次

图片、公式、表格散落在文档里；想变成题库、讲义、复习卡、微课，只能重新找、重新截。

断

03

AI 生成是黑盒

改了什么、为什么改、改错怎么办——通用 AI 只给结果，不给可审阅的过程。

黑

用户原话 **“我只想把我自己的资料，变成能刷的题、能讲的课、能打印的讲义。”**

可执行

题目、讲义、复习卡、微课，拿到就能直接学

可追溯

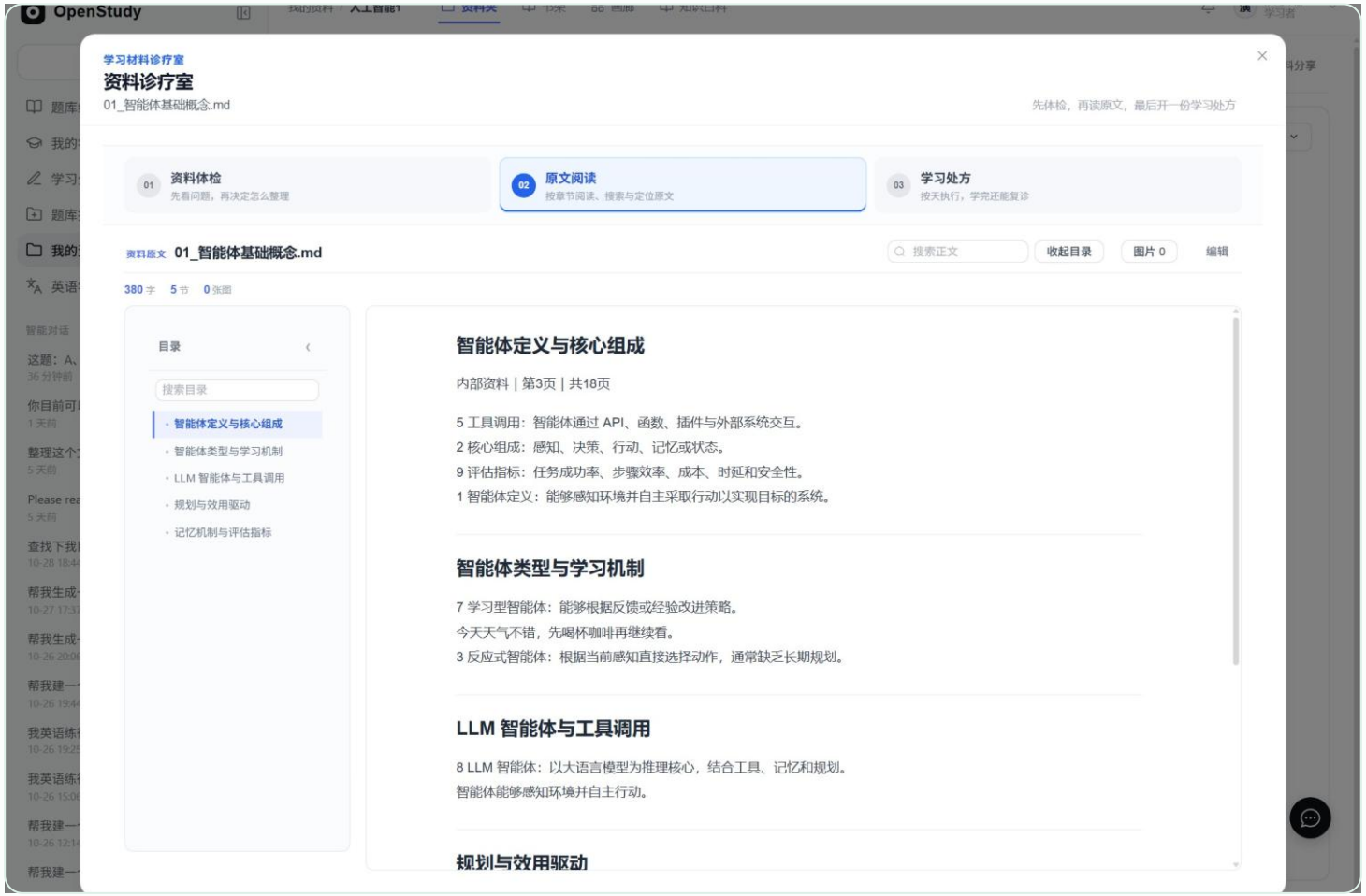
每道题、每条结论，都能回到原文的那一句

会进化

每次练习与报告，都会让这份资产变新

资料诊疗室：先体检，再读原文，最后开处方

同一份资料只有一个入口，三步都在同一间诊疗室里完成，不用在三个功能之间来回找。



四个能力，分别解决什么

目录导航
点击章节、滚动高亮、目录搜索

阅读区
760–860 宽、标题锚点、文档内搜索

图片抽屉
按章节筛选、点击定位原文

选中即操作
问 AI / 出题 / 笔记 / 学习处方

选中原文：直接进入下一步

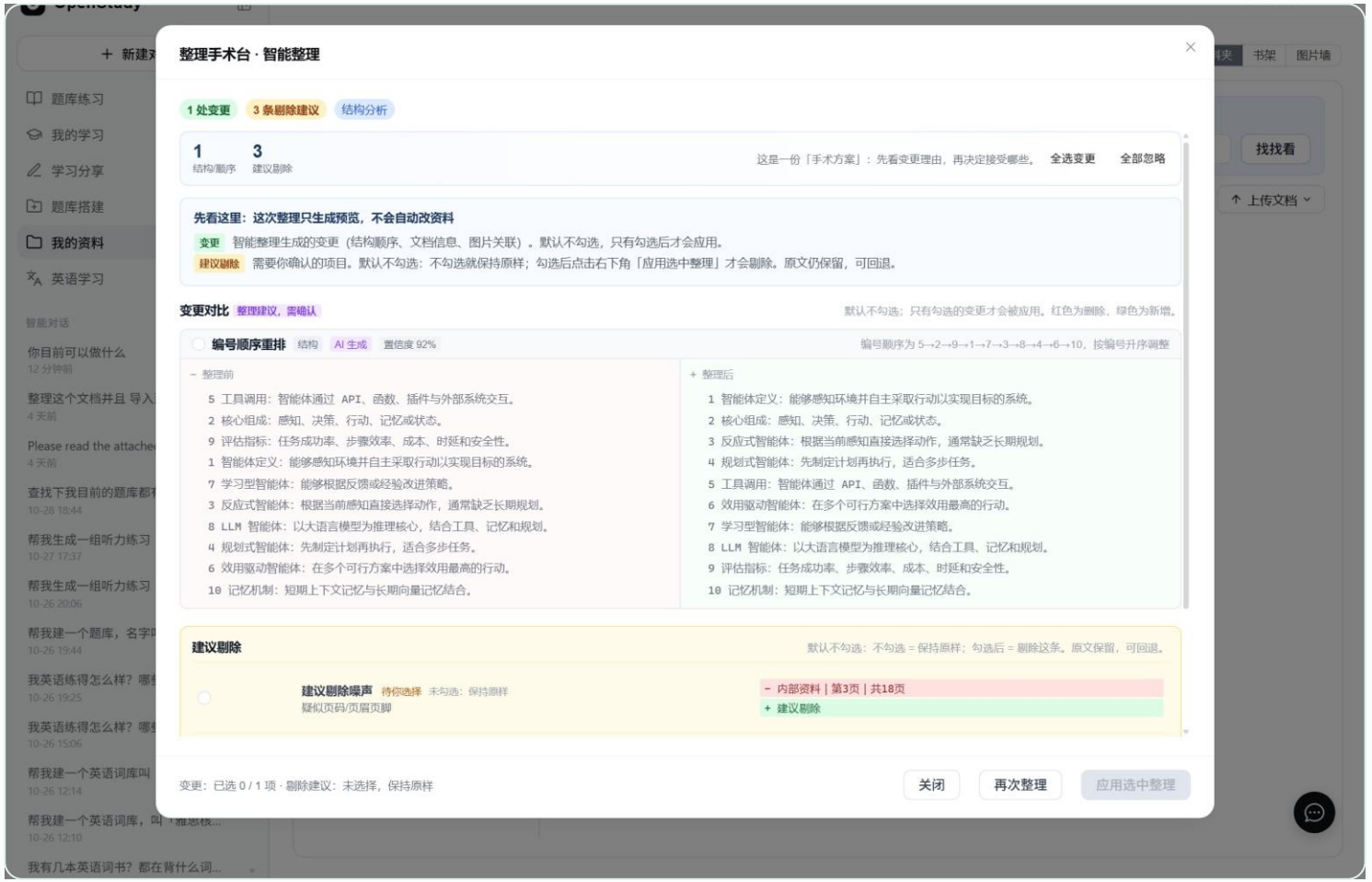
选中一段原文后，可以问 AI、出题、加入笔记或学习处方，不必复制到别处。
原文始终是事实来源，AI 只做整理和解释。

体检	读原文	处方
先看问题	按章节看内容	每天怎么学

真实运行界面：原文阅读器按章节导航，图片收进抽屉，选中文字可继续问 AI。

AI 改了什么，一条条摊开给你看

不是一键黑盒：删除、合并、重排、改写都有原因和置信度，可逐项接受、拒绝、回退。



变更按类型分组

结构 / 顺序	章节与标题怎么排
图片	归属与位置
正文	重复与噪声
元信息	名称与分类

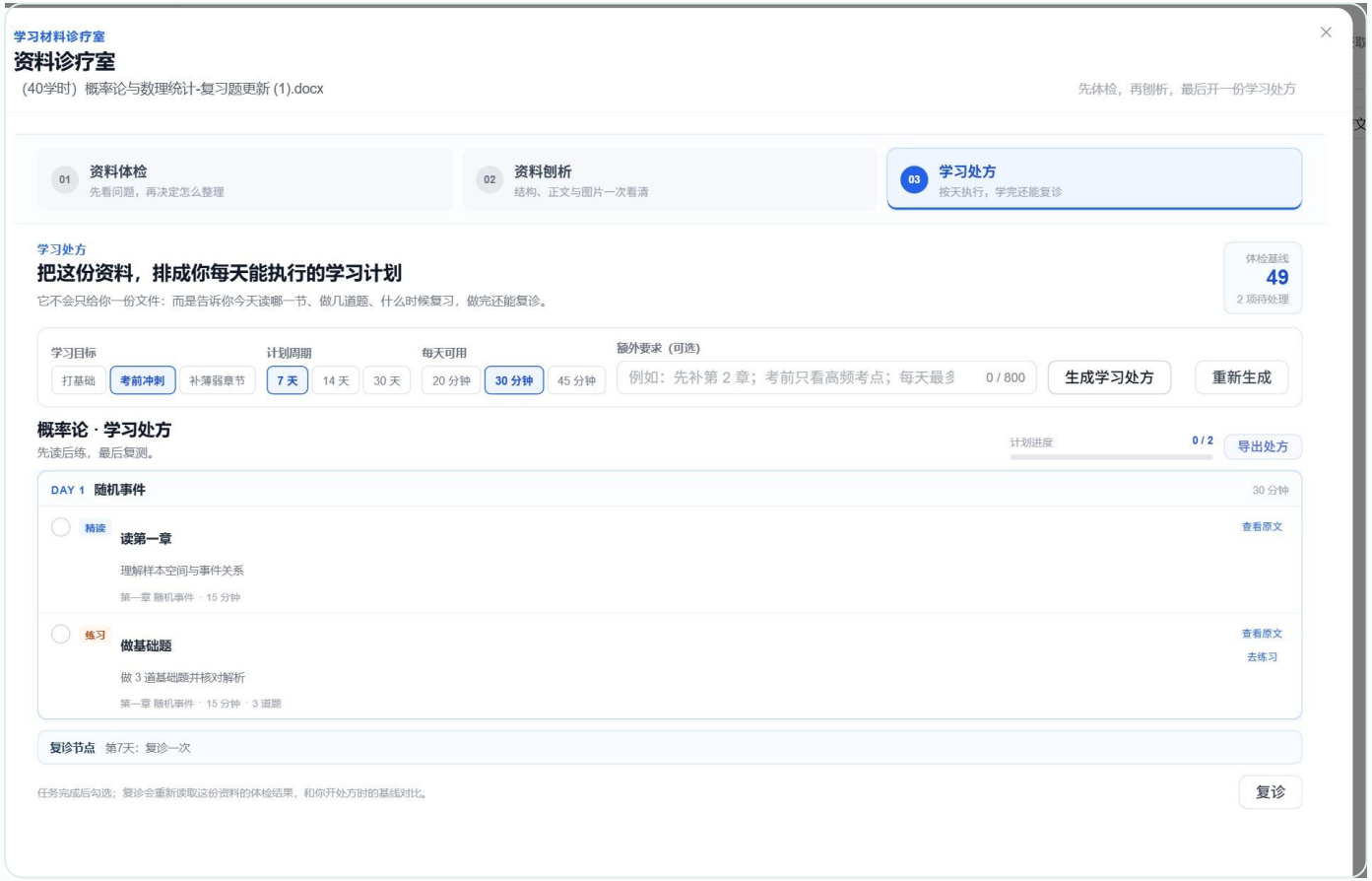
- 左原文 / 右整理后，点一条两边同步高亮
- 每条变更都有理由和置信度，不是 AI 拍脑袋
- 可全选、可逐条拒绝、可一键回退
- 应用后点「复检」，回到同一份体检报告

把“黑盒自动化”变成
“可解释、可干预、可回滚的白盒协作”

真实运行界面：变更对比 · 逐项勾选 · 建议剔除

学习处方：把资料排成每天能执行的学习计划

先看体检结果，再按目标排出每天的精读、练习、复习和复诊；可导出 PDF / Word / Markdown / TXT。



真实运行界面：学习处方按天排任务，支持导出，完成后可以复诊。

一张处方，三个关键动作

精读　练习　复习　复测　复诊

01 定目标
选周期、每天可用时间和学习目标

02 AI 排每天
按章节与薄弱点排精读、练习、复习

03 执行与复诊
勾完成、回原文，复诊看掌握变化

“先补第 2 章，再做 3 道题。”
AI 把资料变成每天可以完成的学习动作。

知识百科：从能读，到能改、能挂图

主题页可手动编辑并保留历史版本；画廊图片可以直接挂到主题页，对话也能管理主题页。

主题页编辑：改标题 / 摘要 / 小节



真实界面：主题页可手动编辑，保存生成新版本

可编辑 版本快照 / 历史恢复 / 来源保留

画廊联动 图片引用 / 反向可见 / 不复制原图

对话 知识百科 CRUD / sourceType=wiki / 回到原文

画廊 → 知识百科：图片直接挂到主题页



真实界面：画廊图片插入知识百科主题页

Agent 系统架构：一个会话，多个专家

路由不花 LLM，写操作可确认，文件和图片只上传一次；画廊里的历史图片也能直接取用。

入口层

对话 | 附件 / 图片 | 资料诊疗室 | 题库 | 微课 | 分享

编排层

Orchestrator
关键词路由 · 零 LLM

→

多类子代理
题库 · 资料 · 笔记 · 统计 · 智能体（可并行）

→

工具层
统一回执 · 可确认 · 可 undo

支撑层

记忆与资产复用
会话记忆 / 文件复用 / 画廊取图

确认与回退
confirm_ticket / 四域整树快照

流式与结果卡
SSE 逐字 / 工具结果落地

RAG 与数据
解析 / 向量 / 混合检索

一次真实对话：同一张图，只上传一次

不用重复上传

01 用户上传图片
附件进入会话

02 会话记住 fileId
持久化，不丢图

03 下一轮说
“把刚才那张图插到这道题的解析里”

04 chat_file_manage
按 fileId 取回原图

05 question_manage
写入解析；文件卡显示名称/时间

华为云 · 码道 CodeArts

码道不是补全插件，是一条完整的 AI 编码流水线

从需求到沉淀，每个环节都对应一项码道能力，每一步都有可核对的产物。

① 需求	② 接入	③ 读码	④ 写测	⑤ 审查	⑥ 修复	⑦ 提交	⑧ 沉淀
用户目标 · 一句话	git status · 分支	语义检索	developer-test-agent	diff · security_audit	/bugfix 修复专家	git commit / push	experience · export

支撑能力：规则 AGENTS.md • 技能 SKILL.md • 经验 experience • 沙箱 / 权限 • checkpoint / undo

真实案例：为 html_sanitize 补测试 → 测出 data: 协议漏检 → /bugfix 修复 → 回归通过后提交。

开发过程可核对：会话可导出 • 技能可复用 • 提交可追溯

过程记录统一放在 doc/dev-process/，可现场按会话 ID 抽查。

码道把 AI 编码从「补全」变成「可核对的过程」。

用码道的哪个能力，开发了哪块系统

不是功能清单，是实际开发中的分工：每张卡都是「功能 → 模块 → 怎么用 → 结果」。

子代理 • 测试

题库与考试链路

developer-test-agent 生成覆盖两条清洗路径的测试。

→ 全部通过

修复专家

智能体工具链

/bugfix 按 bug 单定位并修复降级正则，回归通过后才提交。

→ 缺陷修复

语义检索 • 索引

Agent Runtime / RAG

CodeSemanticSearch + 代码库索引，先读后写，跨全库定位调用点。

→ 定位到文件与行

规则 • 技能

团队协作规范

AGENTS.md 写规则、SKILL.md 写流程，随仓库分发，换人也能照着做。

→ 流程可复用

会话

长任务调试

/fork 从任意消息分叉，/timeline 回跳，/export 导出。

→ 过程可追溯

GitCode • git

提交与交付

分支开发、中文提交、推送远端，一次完成。

→ 提交可追溯

一张卡就是一条链路：码道功能 → 开发的系统模块 → 怎么用 → 可核对结果。

09 / 现场演示与下一步

3 分钟看闭环，下一步把「好用」做成规模

先让观众看到资料真的变成了资产，再交代我们接下来补什么、谁来做。

0:00 – 0:30
资料诊疗室
打开一份混乱的 Word 资料

先看体检：四维评分、问题清单、章节覆盖

0:30 – 1:20
整理手术台
从体检里点「开始整理」

逐条看理由、逐条接受或拒绝，再复检

1:20 – 2:10
学习处方
在同一间诊疗室切到第三步

选目标与每天时间，生成按天执行的学习任务

2:10 – 3:00
学习闭环
做错一道题，打开诊断

点「原文依据」回原句；生成变式题

下一步

30 天 知识覆盖热力图升级 · 多模态向量 · 移动端适配

90 天 教师端 / 多租户 · OBS 直传 · 题库与资料开放 API

持续 把每条学习结论都做成可追溯、可复检的资产

团队分工

产品 / 后端 场景定义、Agent 与 RAG 后端、数据与部署

前端 / 交互 对话体验、资料空间、题库与微课面板

测试 / 演示 探针与回归、演示脚本、材料与讲解

谢谢。欢迎现场提问，也欢迎直接上手体验。

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts